FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Comunicación de Datos

Ejercicios en clase – SDN

En esta guía de ejercicios daremos un pantallazo donde veremos las herramientas disponibles para explotar y experimentar con SDN. Utilizaremos principalmente dos herramientas que se acoplan y complementan muy bien ambas desarrolladas en Python.

mininet

Mininet es una plataforma de emulación de redes de código abierto diseñada para permitir a los usuarios crear y experimentar con redes de área local (LAN) y de área amplia (WAN) de manera fácil y eficiente.

- Emulación de Redes: Mininet emula una red completa, incluyendo hosts, switches, controladores SDN y enlaces, dentro de una única máquina física. Esto permite a los usuarios crear y probar topologías de red complejas sin necesidad de hardware adicional.

- Integración con Controladores SDN: Mininet se integra fácilmente con controladores SDN como OpenDaylight, Ryu y ONOS, permitiendo desarrollar y probar aplicaciones SDN en un entorno simulado antes de desplegarlas en una red real.

mininet ya se encuentra instalada y disponible en la máquina virtual provista en la cátedra.

ONOS (Open Network Operating System)

NOS es un sistema operativo de red de código abierto diseñado específicamente para redes definidas por software (SDN). Su objetivo principal es proporcionar una plataforma flexible y escalable para la gestión y programación de redes modernas. Es compatible con una variedad de protocolos de red, incluyendo OpenFlow, NETCONF, P4. Esto permite gestionar una amplia gama de dispositivos de red y programar su comportamiento de manera dinámica según las necesidades del usuario.

La máquina virtual provista por la cátedra ya cuenta con un script instalador para ONOS y para su utilización recomendamos aumentar la memoria RAM de 1 GB a 2 GB.

Luego ejecutar

```
# onos_install
```

Ejercicios

Introducción a SDN

A. Explique cuáles son los beneficios de implementar una red SDN respecto a una red tradicional
B. ¿Cuál es el rol de OpenFlow en una red SDN?
C. ¿Cómo se realiza esa función en las redes tradicionales?
D. En las redes tradicionales se acostumbra a utilizar protocolos de ruteo para obtener dinámicamente los caminos de una IP a otra. ¿Dónde y cómo se realiza esa función en una red SDN?

Flujos reactivos

En la máquina virtual ejecutar los siguientes comando:

```
# onos_install
# onos_start
```

Luego abrir firefox u otro navegador web e ingresar a la url http://127.0.0.1:8081/onos/ui

Donde el user y la password son los siguientes:

- User: onos
- Password: rocks

Ejecutar

```
# tower.py 127.0.0.1
```

A. Ejecutar ping para generar tráfico entre h31 y h41. ¿Por qué no funciona?
B. Active la aplicación fwd. ¿Por qué ahora el ping muestra respuestas?
C. ¿Cuáles son los enlaces por donde circulan las tramas? Justique.
D. Explique cómo es el funcionamiento de la red al activar la aplicación fwd.

Protocolos

Este ejercicio busca fortalecer el entendimiento de los protocolos Ethernet, IP y ARP, junto con la aplicación ping.

Si realizó el ejercicio previo, detenga el ONOS y mininet, luego vuelva a iniciarlos.

Detener Onos. Dentro de la terminal donde se está ejecutando tipear:
`ctrl+c`

Detener minet. Dentro de la terminal donde se está ejecutando tipear:
`ctrl+d`

A. Verifique que se encuentran activas solamente las siguientes aplicaciones: drivers gui2 hostprovider lldpprovider openow openow-base optical-model
B. Genere un Intent entre los hosts h21 y h22.
C. Ejecute la aplicación ping en uno de los host con la IP del otro host. ¿Por qué el ping no muestra respuesta?
D. ¿Qué podemos configurar en los hosts para que la aplicación ping nos indique que hay comunicación entre ambos hosts.
E. ¿Qué aplicación se puede activar en el controlador para evitar configurar manualmente los hosts?